

高等数学1000b强化篇 - 第11章 一元积分学的应用(积分等式和积分不等式)

(微分不等式与积分不等式) 题目[1]: 导数与平方和不等式的积分放缩

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f'(x) + f^2(x) \geq 0, f(0) > 0$, 则 ().

[A] $\int_0^1 f(x)dx \leq \ln \frac{f(1)}{f(0)}$

[B] $\int_0^1 f(x)dx \geq \ln \frac{f(0)}{f(1)}$

[C] $\int_0^1 f(x)dx \leq \ln f(1)$

[D] $\int_0^1 f(x)dx \geq \ln f(0)$

答案:

[B]

主要思路:

先由 $f'(x) \geq -f^2(x)$ 及 $f(0) > 0$ 证明 $f(x) > 0$ 在 $[0, 1]$ 上恒成立; 再两端同除以 $f(x)$ 变形为 $f(x) \geq -(\ln f(x))'$, 积分即可得到不等式。

解题过程:

[1] 证明 $f(x) > 0$

若存在 $x \in [0, 1]$ 使得 $f(x) \leq 0$, 由零点定理必有第一零点 $x_0 \in (0, 1]$ 满足 $f(x) > 0 (x \in [0, x_0))$ 且 $f(x_0) = 0$ 。

在 $[0, x_0)$ 上, 由 $f'(x) \geq -f^2(x)$ 两边同除以 $f^2(x)$:

$$\frac{f'(x)}{f^2(x)} \geq -1 \implies \left(-\frac{1}{f(x)}\right)' \geq -1$$

在 $[0, x]$ 上积分 ($0 < x < x_0$) :

$$-\frac{1}{f(x)} + \frac{1}{f(0)} \geq -x \implies \frac{1}{f(x)} \leq \frac{1}{f(0)} + x$$

当 $x \rightarrow x_0^-$ 时, $\frac{1}{f(x)} \rightarrow +\infty$, 而右边为有限值 $\frac{1}{f(0)} + x_0$, 矛盾!

因此在 $[0, 1]$ 上恒有 $f(x) > 0$ 。

[2] 变形并积分

由于 $f(x) > 0$, 将 $f'(x) + f^2(x) \geq 0$ 两端同除以 $f(x)$:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} + f(x) \geq 0 \implies f(x) \geq -\frac{f'(x)}{f(x)} = -[\ln f(x)]'$$

两端在 $[0, 1]$ 上取定积分:

$$\int_0^1 f(x)dx \geq -\int_0^1 [\ln f(x)]'dx = -[\ln f(1) - \ln f(0)] = \ln \frac{f(0)}{f(1)}$$

正确选项为 [B]。

(分部积分与等式证明) 题目[2]: 复合变限积分的分部积分恒等式证明

设函数 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 利用分部积分法证明:

$$\int_0^1 \left[\int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(t) dt \right] dx = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) f(x) dx.$$

答案:

见解题过程中的严格证明

主要思路:

设变限定积分部分为 $u(x)$, 应用分部积分法 $\int_0^1 u dx = [xu]_0^1 - \int_0^1 xu' dx$, 求导后通过换元法将变元统一为 x , 整理即可得证。

解题过程:

[1] 应用分部积分法

设 $u(x) = \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(t) dt$ 。

注意当 $x = 0$ 时 $u(0) = \int_0^0 f(t) dt = 0$; 当 $x = 1$ 时 $u(1) = \int_1^1 f(t) dt = 0$ 。

根据分部积分法:

$$\int_0^1 u(x) dx = [xu(x)]_0^1 - \int_0^1 xu'(x) dx = 0 - \int_0^1 xu'(x) dx = - \int_0^1 xu'(x) dx$$

[2] 求导并展开

对变限积分求导:

$$u'(x) = f(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - f(x^2) \cdot 2x$$

代入积分式:

$$\int_0^1 xu'(x) dx = \int_0^1 x \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} f(\sqrt{x}) - 2xf(x^2) \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{x} f(\sqrt{x}) dx - 2 \int_0^1 x^2 f(x^2) dx$$

[3] 换元化简

- 第一项令 $t = \sqrt{x}$, 则 $x = t^2$, $dx = 2t dt$:

$$\frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{x} f(\sqrt{x}) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 t f(t) \cdot (2t dt) = \int_0^1 t^2 f(t) dt = \int_0^1 x^2 f(x) dx$$

- 第二项令 $t = x^2$, 则 $x = \sqrt{t}$, $dx = \frac{1}{2\sqrt{t}} dt$:

$$2 \int_0^1 x^2 f(x^2) dx = 2 \int_0^1 t f(t) \cdot \frac{dt}{2\sqrt{t}} = \int_0^1 \sqrt{t} f(t) dt = \int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx$$

因此:

$$\int_0^1 xu'(x) dx = \int_0^1 x^2 f(x) dx - \int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx = \int_0^1 (x^2 - \sqrt{x}) f(x) dx$$

故：

$$\int_0^1 \left[\int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(t) dt \right] dx = - \int_0^1 (x^2 - \sqrt{x}) f(x) dx = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) f(x) dx$$

等式得证。

(导数有界与积分估计) 题目[3]: 导数有界函数的定积分范围估计

设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的可导函数 $f(0) = f(1) = 1$, $\max_{0 \leq x \leq 1} \{|f'(x)|\} = 1$, 则 ()。

[A] $\frac{1}{4} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{1}{2}$

[B] $\frac{1}{2} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{3}{4}$

[C] $\frac{3}{4} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{5}{4}$

[D] $\frac{5}{4} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{7}{4}$

答案:

[C]

主要思路:

利用导数有界 $|f'(x)| \leq 1$ 与拉格朗日中值定理分别由两端点 $x = 0$ 和 $x = 1$ 对 $f(x)$ 进行上下界放缩, 结合可导性排除折线极值情形, 得到严格开区间积分估计。

解题过程:

[1] 建立函数值的上下界

由微积分基本定理及 $|f'(x)| \leq 1$:

- 从左端点 $x = 0$:

$$|f(x) - f(0)| = \left| \int_0^x f'(t) dt \right| \leq \int_0^x |f'(t)| dt \leq x \implies 1 - x \leq f(x) \leq 1 + x$$

- 从右端点 $x = 1$:

$$|f(1) - f(x)| = \left| \int_x^1 f'(t) dt \right| \leq \int_x^1 |f'(t)| dt \leq 1 - x \implies x \leq f(x) \leq 2 - x$$

联立两式可得对任意 $x \in [0, 1]$:

$$\max\{1 - x, x\} \leq f(x) \leq \min\{1 + x, 2 - x\}$$

[2] 计算上下界的积分

- 下界积分:

$$\int_0^1 \max\{1 - x, x\} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} (1 - x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 x dx = \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4}$$

- 上界积分:

$$\int_0^1 \min\{1+x, 2-x\}dx = \int_0^{\frac{1}{2}} (1+x)dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (2-x)dx = \frac{5}{8} + \frac{5}{8} = \frac{5}{4}$$

[3] 排除等号

由于边界折线函数在 $x = \frac{1}{2}$ 处不可导 (左右导数分别为 -1 和 $+1$ 或 $+1$ 和 -1) , 而 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上处处可导, 故 $f(x)$ 不可能恒等于折线函数, 因此等号不能取得:

$$\frac{3}{4} < \int_0^1 f(x)dx < \frac{5}{4}$$

正确选项为 [C]。

(分部积分与等式证明) 题目[4]: 变限正弦积分恒等式的计算与证明

证明: $\int_0^1 \left(\int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin t}{t} dt \right) dx = 1 - \sin 1$.

答案:

见解题过程中的严格证明

主要思路:

利用分部积分法将双重定积分化简为单重三角定积分, 再结合换元法与分部积分求出确定值。

解题过程:

[1] 分部积分转化

设 $u(x) = \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin t}{t} dt$ 。当 $x = 0$ 时 $u(0) = 0$; 当 $x = 1$ 时 $u(1) = 0$ 。

$$\int_0^1 u(x)dx = [xu(x)]_0^1 - \int_0^1 xu'(x)dx = - \int_0^1 xu'(x)dx$$

求导数:

$$u'(x) = \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{\sin x}{x} = \frac{\sin \sqrt{x}}{2x} - \frac{\sin x}{x}$$

两端乘 x 得:

$$xu'(x) = \frac{1}{2} \sin \sqrt{x} - \sin x$$

[2] 分别积分

$$\int_0^1 u(x)dx = \int_0^1 \left(\sin x - \frac{1}{2} \sin \sqrt{x} \right) dx = \int_0^1 \sin x dx - \frac{1}{2} \int_0^1 \sin \sqrt{x} dx$$

第一项:

$$\int_0^1 \sin x dx = [-\cos x]_0^1 = 1 - \cos 1$$

第二项 (令 $t = \sqrt{x} \Rightarrow dx = 2t dt$) :

$$\frac{1}{2} \int_0^1 \sin \sqrt{x} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \sin t (2t dt) = \int_0^1 t \sin t dt = [-t \cos t]_0^1 + \int_0^1 \cos t dt = -\cos 1 + \sin 1$$

[3] 汇总结果

$$\int_0^1 u(x) dx = (1 - \cos 1) - (-\cos 1 + \sin 1) = 1 - \sin 1$$

等式得证。

(积分不等式证明) 题目[5]: 变限定积分差函数的正性与加权不等式证明

设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 对任意的 $x \in [a, b]$, 满足 $\int_a^x g(t) dt \leq \int_a^x f(t) dt$, 且 $\int_a^b g(t) dt = \int_a^b f(t) dt$.
证明: $\int_a^b x f(x) dx \leq \int_a^b x g(x) dx$.

答案:

见解题过程中的严格证明

主要思路:

构造变限积分差函数 $H(x) = \int_a^x [f(t) - g(t)] dt$, 通过分部积分将 $\int_a^b x [g(x) - f(x)] dx$ 转化为 $\int_a^b H(x) dx$, 利用 $H(x) \geq 0$ 完成证明。

解题过程:

[1] 构造辅助函数

设 $H(x) = \int_a^x [f(t) - g(t)] dt$.

由题设条件:

- 对任意 $x \in [a, b]$, 有 $H(x) \geq 0$;
- $H(a) = 0$;
- $H(b) = \int_a^b [f(t) - g(t)] dt = 0$;
- $H'(x) = f(x) - g(x)$.

[2] 分部积分展开目标式

考虑作差:

$$\Delta = \int_a^b x g(x) dx - \int_a^b x f(x) dx = - \int_a^b x [f(x) - g(x)] dx = - \int_a^b x H'(x) dx$$

利用分部积分法:

$$\int_a^b x H'(x) dx = [x H(x)]_a^b - \int_a^b H(x) dx$$

由于 $H(a) = 0, H(b) = 0$, 非积分项 $[x H(x)]_a^b = b H(b) - a H(a) = 0$.

故:

$$\int_a^b x H'(x) dx = - \int_a^b H(x) dx$$

[3] 完成不等式证明

代入 Δ :

$$\Delta = - \left(- \int_a^b H(x) dx \right) = \int_a^b H(x) dx$$

因为在 $[a, b]$ 上 $H(x) \geq 0$, 故:

$$\int_a^b H(x) dx \geq 0 \implies \Delta \geq 0$$

即 $\int_a^b x f(x) dx \leq \int_a^b x g(x) dx$ 得证。

(柯西-施瓦茨不等式) 题目[6]: 庞加莱型积分不等式的柯西不等式证明

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x)$ 连续, $f(a) = 0$. 证明: $\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx$.

答案:

见解题过程中的严格证明

主要思路:

将 $f(x)$ 写为 $f'(t)$ 的定积分, 应用柯西-施瓦茨不等式放缩点值平方, 两端积分后求值即可。

解题过程:

[1] 应用柯西-施瓦茨不等式

由微积分基本定理及 $f(a) = 0$:

$$f(x) = \int_a^x f'(t) dt = \int_a^x 1 \cdot f'(t) dt$$

由柯西-施瓦茨不等式:

$$f^2(x) = \left(\int_a^x 1 \cdot f'(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_a^x 1^2 dt \right) \left(\int_a^x [f'(t)]^2 dt \right) = (x-a) \int_a^x [f'(t)]^2 dt$$

[2] 进一步放缩并积分

因为被积函数 $[f'(t)]^2 \geq 0$, 故对任意 $x \in [a, b]$ 均有:

$$\int_a^x [f'(t)]^2 dt \leq \int_a^b [f'(t)]^2 dt$$

因此:

$$f^2(x) \leq (x-a) \int_a^b [f'(t)]^2 dt$$

两端关于 x 在 $[a, b]$ 上求定积分:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \left(\int_a^b (x-a) dx \right) \cdot \left(\int_a^b [f'(t)]^2 dt \right)$$

计算一重积分：

$$\int_a^b (x-a)dx = \left[\frac{(x-a)^2}{2} \right]_a^b = \frac{(b-a)^2}{2}$$

故：

$$\int_a^b f^2(x)dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx$$

不等式得证。

(单调函数与积分不等式) 题目[7]: 单调增函数与高斯核的切比雪夫型积分不等式

设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上单调增加的连续函数, 则 ()。

[A] $\int_0^1 e^{-t^2} dt \int_0^1 f(x)dx \geq \int_0^1 f(x)e^{-x^2} dx$

[B] $\int_0^1 e^{-t^2} dt \int_0^1 f(x)dx \leq \int_0^1 f(x)e^{-x^2} dx$

[C] $\int_0^1 e^{-t^2} dt \int_0^1 f(x)dx \geq \int_0^1 f(x)dx$

[D] $\int_0^1 e^{-t^2} dt \int_0^1 f(x)dx \leq \int_0^1 f(x)dx$

答案:

[B]

主要思路:

记常数 $c = \int_0^1 e^{-t^2} dt \in (0, 1)$, 将两积分作差并以 c 为分界点拆开, 利用 $f(x)$ 的单调递增性进行放缩, 证明差值非正。

解题过程:

[1] 记常数并分析

令 $c = \int_0^1 e^{-t^2} dt$ 。因为当 $t \in (0, 1)$ 时 $0 < e^{-t^2} < 1$, 所以 $0 < c < 1$ 。

目标比较 $\int_0^c f(x)dx$ 与 $\int_0^1 f(x)e^{-x^2} dx$ 。

[2] 作差并分区间拆项

$$\begin{aligned} \Delta &= \int_0^c f(x)dx - \int_0^1 f(x)e^{-x^2} dx \\ &= \int_0^c f(x)dx - \left[\int_0^c f(x)e^{-x^2} dx + \int_c^1 f(x)e^{-x^2} dx \right] \\ &= \int_0^c f(x)(1 - e^{-x^2})dx - \int_c^1 f(x)e^{-x^2} dx \end{aligned}$$

[3] 利用单调性放缩

因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调增加:

- 当 $x \in [0, c]$ 时, $f(x) \leq f(c)$ 。由于 $1 - e^{-x^2} \geq 0$:

$$\int_0^c f(x)(1 - e^{-x^2})dx \leq f(c) \int_0^c (1 - e^{-x^2})dx$$

- 当 $x \in [c, 1]$ 时, $f(x) \geq f(c)$ 。由于 $e^{-x^2} > 0$:

$$\int_c^1 f(x)e^{-x^2} dx \geq f(c) \int_c^1 e^{-x^2} dx \implies -\int_c^1 f(x)e^{-x^2} dx \leq -f(c) \int_c^1 e^{-x^2} dx$$

将两部分不等式相加:

$$\Delta \leq f(c) \left[\int_0^c (1 - e^{-x^2}) dx - \int_c^1 e^{-x^2} dx \right]$$

计算方括号内的值:

$$\int_0^c (1 - e^{-x^2}) dx - \int_c^1 e^{-x^2} dx = \int_0^c 1 dx - \left[\int_0^c e^{-x^2} dx + \int_c^1 e^{-x^2} dx \right] = c - \int_0^1 e^{-x^2} dx$$

由 $c = \int_0^1 e^{-x^2} dx$ 知上式恒为 0!

因此:

$$\Delta \leq f(c) \cdot 0 = 0 \implies \int_0^c f(x) dx \leq \int_0^1 f(x)e^{-x^2} dx$$

正确选项为 [B]。

(正负振荡与方程根) 题目[8]: 正弦积分正性证明与超越方程实根个数

设 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{3}{2}\pi\right]$ 上连续, 在 $\left(0, \frac{3}{2}\pi\right)$ 内是函数 $\frac{\sin x}{x}$ 的一个原函数, $f(0) = 0$ 。

(1) 证明 $f\left(\frac{3}{2}\pi\right) > 0$;

(2) 求方程 $\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt = \ln x^2$ 的实根个数。

答案:

(1) 见解题过程中的严格证明

(2) 实根个数为 2

主要思路:

(1) 将积分拆为 $[0, \pi]$ 和 $[\pi, \frac{3\pi}{2}]$, 换元配对利用被积函数幅度衰减证明积分为正;

(2) 构造辅助函数 $g(x) = \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt - 2 \ln |x|$, 分别在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上求导分析单调性及极限确定零点个数。

解题过程:

[1] 证明 $f\left(\frac{3}{2}\pi\right) > 0$

由题设, $f\left(\frac{3}{2}\pi\right) = \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt$ 。拆分为两个区间:

$$f\left(\frac{3}{2}\pi\right) = \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt + \int_\pi^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt$$

在第二项中令 $u = t - \pi$:

$$\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(u + \pi)}{u + \pi} du = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin u}{u + \pi} du$$

将第一项拆为 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 与 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$:

$$f\left(\frac{3}{2}\pi\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{u + \pi}\right) \sin u du + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt$$

- 对 $u \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\frac{1}{u} - \frac{1}{u + \pi} = \frac{\pi}{u(u + \pi)} > 0$ 且 $\sin u > 0$, 故第一项积分严格大于 0;

- 对 $t \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, $\sin t > 0$ 且 $t > 0$, 故第二项积分严格大于 0。

两项均为正, 故 $f(\frac{3}{2}\pi) > 0$ 得证。

[2] 求方程实根个数

方程定义域为 $x \neq 0$ 。令:

$$g(x) = \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt - 2 \ln |x|$$

求导数:

$$g'(x) = \frac{\sin x}{x} - \frac{2}{x} = \frac{\sin x - 2}{x}$$

由于 $\sin x \leq 1$, 分子恒满足 $\sin x - 2 \leq -1 < 0$:

- 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $x > 0$, 故 $g'(x) < 0$, $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递减;

直接验证 $x = 1$:

$$g(1) = \int_1^1 \frac{\sin t}{t} dt - 2 \ln 1 = 0$$

由严格单调递减性, $x = 1$ 是方程在 $(0, +\infty)$ 上的唯一实根。

- 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $x < 0$, 故 $g'(x) > 0$, $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上严格单调递增;

分析端点极限:

因为 $\frac{\sin t}{t}$ 为偶函数且连续有界, $\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt$ 在 $\mathbf{R}$ 上有界。

当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $2 \ln |x| \rightarrow -\infty$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = +\infty$;

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $2 \ln |x| \rightarrow +\infty$, 故 $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ 。

由零点定理与严格单调性, $g(x) = 0$ 在 $(-\infty, 0)$ 上存在且仅存在一个实根。

综上, 方程在定义域内共有 2 个实根。

(微分中值定理与弧长估计) 题目[9]: 凸函数单调区间与曲线弧长上界估计

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, $f(0) = f(1) = 0$, $f''(x) < 0$, $0 \leq f(x) \leq 1$. 记曲线 $y = f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的长度为 a , 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得对任意 $x \in (0, \xi)$, 有 $f'(x) > 0$;

(2) $a < 3$.

答案:

见解题过程中的严格证明

主要思路:

(1) 由罗尔定理得出导数零点 ξ , 结合 $f''(x) < 0$ 严格递减性证明左半段导数恒正;

(2) 利用弧长积分不等式 $\sqrt{1+[f'(x)]^2} < 1+|f'(x)|$, 分段去绝对值号化为函数值之差, 利用 $f(\xi) \leq 1$ 完成严格放缩。

解题过程:

[1] 证明第 (1) 问

因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$ 。

由罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) = 0$ 。

已知在 $[0, 1]$ 上 $f''(x) < 0$, 因此 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调递减。

所以对任意 $x \in (0, \xi)$, 必有:

$$f'(x) > f'(\xi) = 0$$

同理对任意 $x \in (\xi, 1)$, 有 $f'(x) < f'(\xi) = 0$ 。

[2] 证明第 (2) 问

曲线弧长公式为:

$$a = \int_0^1 \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx$$

对于任意实数 $u \neq 0$, 均有严格不等式:

$$\sqrt{1+u^2} < \sqrt{1+2|u|+u^2} = 1+|u|$$

因为 $f'(x) = 0$ 仅在孤立点 $x = \xi$ 处成立, 故:

$$a < \int_0^1 (1+|f'(x)|) dx = \int_0^1 1 dx + \int_0^1 |f'(x)| dx = 1 + \int_0^1 |f'(x)| dx$$

[3] 计算并放缩

由第 (1) 问结论, 在 $(0, \xi)$ 上 $f'(x) > 0$, 在 $(\xi, 1)$ 上 $f'(x) < 0$:

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f'(x)| dx &= \int_0^\xi f'(x) dx - \int_\xi^1 f'(x) dx \\ &= [f(\xi) - f(0)] - [f(1) - f(\xi)] \\ &= 2f(\xi) - f(0) - f(1) \end{aligned}$$

代入 $f(0) = f(1) = 0$ 得:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx = 2f(\xi)$$

已知 $0 \leq f(x) \leq 1$, 所以 $f(\xi) \leq 1$:

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq 2 \times 1 = 2$$

故:

$$a < 1 + 2f(\xi) \leq 1 + 2 = 3$$

即 $a < 3$ 得证。